

1. 輸入層：協同知識圖 (CKG)



嵌入向量初始化
(使用者、食譜、實體 $\rightarrow$ 向量 $\mathbf{e}^{(0)}$)

初始特徵

2. 注意力訊息傳播層

關係感知注意力機制
(計算動態權重 $\pi(h, r, t)$)

雙向互動聚合器 (Bi-Interaction)
(特徵組合 $\mathbf{e}_h^{(l)}$)

重複傳播
 L 層 ($L = 3$)

高階特徵

3. 預測層

跨層特徵拼接 (JK Net)
(拼接特徵 $\mathbf{e}^* = \mathbf{e}^{(0)} \parallel \dots \parallel \mathbf{e}^{(L)}$)

內積運算與偏好預測
(預測分數 $\hat{y}(u, i) = \mathbf{e}_u^{*T} \mathbf{e}_i^*$)

初始嵌入 (Hop 0)